

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

AbraceAI: sistema web de triagem e classificação automatizada de alimentos arrecadados em campanhas solidárias com uso de Visão Computacional.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
André dos Santos Gregório	24026489
Guilherme Reis Fogolin de Godoy	24026241
Pedro Henrique Nascimento Lemos	23025380
Yan Ramos Cezareto	24026005

Professor responsável

Rafael Diogo Rossetti

Curso

Ciência da Computação, 5º semestre

Linha de atuação

Identificar com ☒ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ☒

Tipo de projeto

Identificar com ☒ o tipo de projeto.

- ☐ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- ☒ Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ☒

Tema gerador

O tema central é o uso de Inteligência Artificial e Visão Computacional para otimizar campanhas de arrecadação de alimentos, conectado a dois ODS da Agenda 2030 da ONU. O ODS 2 (Fome Zero) é atendido pela automação da triagem, que aumenta a precisão e a rastreabilidade na distribuição dos alimentos doados. O ODS 4 (Educação de Qualidade) aparece na integração prática das disciplinas do semestre: IA e Aprendizado de Máquina, Álgebra Linear, Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem, e Psicologia/Liderança. O projeto está inserido no programa Lideranças Empáticas da FECAP.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto é o AbraceAI: um sistema web de triagem automatizada de alimentos, com três módulos integrados (IA, backend e frontend).

O sistema usa o modelo YOLO11s, treinado com cerca de 370 imagens anotadas, para identificar e contar pacotes de arroz, feijão e café em tempo real pela câmera. Os registros são feitos por grupo e por tipo de alimento, com geração de relatórios.

Evidências do produto:

Código-fonte no GitHub: <https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto1>

Banner acadêmico: Banner_FECAP_CCOMP5_AbraceAI.pdf / .pptx

Documento de concepção: AbraceAI_Concepcao_Produto-Final.pdf

Imagens de validação do modelo: matrizes de confusão, curvas PR, F1, batches de treino e validação

Coleção de testes da API no Postman

Interface web com dashboard Kanban, câmera em tempo real, gestão de grupos e relatórios

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A implementação ocorre na FECAP, nas campanhas do programa Lideranças Empáticas. O sistema funciona em qualquer espaço onde os alimentos sejam recebidos (ginásio, sala de eventos, área administrativa), com um notebook, câmera e navegador moderno.

Tecnicamente, o uso do Docker facilita a instalação e permite um futuro deploy em nuvem. O custo é zero de licenciamento, pois todo o stack é open source (Python, FastAPI, React, SQLite/PostgreSQL, Docker).

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público mais direto são os alunos e colaboradores da FECAP que operam as campanhas, usando o sistema para fazer a triagem no dia a dia.

O público indireto são as famílias em situação de insegurança alimentar que recebem as doações. Uma triagem mais precisa garante que os alimentos sejam contabilizados e distribuídos corretamente.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Nas campanhas do Lideranças Empáticas, a triagem dos alimentos é feita à mão: alguém conta, anota e classifica. O processo é lento, sujeito a erros e não deixa registros confiáveis por equipe ou por tipo de produto.

O projeto foca exatamente nisso: a triagem e classificação manual de alimentos nas campanhas da FECAP no 1º semestre de 2026.

No contexto mais amplo, a insegurança alimentar ainda atinge milhões de brasileiros. Campanhas solidárias são uma resposta concreta a esse problema, mas sem boa gestão, parte da eficácia se perde. A automação via Visão Computacional é uma forma direta de resolver isso, alinhada à ODS 2.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Três caminhos foram analisados antes de definir o que construir.
O primeiro foi padronizar o processo manual com treinamento das equipes e protocolos. É barato, mas não elimina erros humanos nem gera rastreabilidade.
O segundo foi adotar planilhas digitais para registro. Melhora o controle, mas mantém a dependência de contagem manual.
O terceiro, que foi o escolhido, foi desenvolver um sistema com Visão Computacional para identificar e contar os alimentos automaticamente pela câmera, com registros em tempo real e possibilidade de correção manual. Foi a única opção que resolve o problema inteiro, com tecnologias gratuitas que o grupo já dominava.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O AbraceAI automatiza a triagem e classificação de alimentos em campanhas solidárias da FECAP, respondendo a um problema real: contar alimentos manualmente é lento, impreciso e não deixa registro confiável.
O sistema usa YOLO11s para identificar arroz, feijão e café pela câmera em tempo real, com backend em FastAPI, frontend em React e comunicação via WebSocket e API REST. O modelo foi treinado com cerca de 370 imagens anotadas no Label Studio.
O resultado esperado é uma triagem mais rápida e rastreável, contribuindo tanto com a gestão interna das campanhas quanto com a ODS 2 e a ODS 4.

Introdução

A fome segue como um dos problemas mais urgentes do mundo. A ONU, pela Agenda 2030, definiu o ODS 2 justamente para erradicar a insegurança alimentar (ONU, 2015). No Brasil, campanhas de arrecadação são uma resposta comum da sociedade civil a esse problema.

A FECAP participa disso pelo programa Lideranças Empáticas, que mobiliza alunos para organizar campanhas de arrecadação de não perecíveis. O gargalo está na triagem: tudo é feito à mão, pacote a pacote, com anotações manuais sujeitas a erros.

O AbraceAI resolve isso com Visão Computacional. O modelo YOLO11s é reconhecido como uma das arquiteturas mais eficientes para detecção de objetos em tempo real, mesmo com hardware modesto (REDMON et al., 2016; ULTRALYTICS, 2024). O projeto aplica esse modelo à contagem automática dos alimentos doados, integrando as disciplinas do 5º semestre numa solução com impacto direto na comunidade, em linha com a ODS 4 (ONU, 2015) e com o papel constitucional da extensão universitária (BRASIL, 1988; FORPROEX, 2012).

Referências desta seção:

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 1988.

FORPROEX. *Política Nacional de Extensão Universitária*. Manaus: FORPROEX, 2012.

ONU. *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Nova York: ONU, 2015.

REDMON, J. et al. You only look once: unified, real-time object detection. In: CVPR, 2016. *Proceedings*. Las Vegas: IEEE, 2016. p. 779-788.

Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver e implementar um sistema web de triagem automatizada de alimentos com Visão Computacional para otimizar as campanhas solidárias da FECAP.

Objetivos Específicos:

1. Coletar e anotar dataset de imagens de arroz, feijão e café para treino supervisionado do YOLO11s.
2. Treinar e validar o modelo com transfer learning, atingindo métricas adequadas ao contexto.
3. Desenvolver API REST em FastAPI com banco relacional, autenticação JWT e endpoints para sessões, detecções e relatórios.
4. Criar interface web em React com gestão de grupos, câmera em tempo real e geração de relatórios.
5. Integrar os três módulos via WebSocket e REST API para detecção e registro em tempo real.
6. Garantir rastreabilidade com histórico de detecções e possibilidade de correção manual.
7. Aplicar interdisciplinarmente os conteúdos do semestre num problema de impacto social real

Métodos

O desenvolvimento seguiu metodologia ágil incremental, com seis etapas.

Etapa 1, Requisitos: análise das necessidades do programa LE e elaboração do documento de concepção.

Etapa 2, Dataset e treinamento: 370 imagens anotadas com Label Studio (90% treino / 10% validação). Treinamento no Google Colab com GPU: 70 épocas, batch 16, resolução 640x640. Resultados: Precisão 0,954 / Recall 0,675 / mAP@0,5: 0,739 / F1: 0,80.

Etapa 3, Backend: API REST em FastAPI, SQLAlchemy (8 tabelas), Alembic, JWT, Docker. Testes com Postman.

Etapa 4, Frontend: React 19 com Vite, tema escuro, 5 telas (Home, Kanban, Câmera, Configuração, Cadastro), integração via WebSocket (Socket.IO).

Etapa 5, Integração: junção dos três módulos, testes funcionais e ajustes. O yolo_detector.py aceita imagens, pastas, vídeos e câmera USB com saída via OpenCV.

Etapa 6, Documentação: banner, documento de concepção e código versionado no GitHub.

Resultados (ou resultados esperados)

Já alcançados: sistema funcional com três módulos integrados. Modelo validado (Precisão 0,954 / mAP@0,5: 0,739 / F1: 0,80). Backend com 8 tabelas e 8 endpoints. Frontend com 5 telas e WebSocket em tempo real.

Operacional: triagem mais ágil e precisa, com registros confiáveis por equipe e por alimento. O modelo ainda tem limitações em iluminação adversa, mas já representa um salto sobre o processo manual.

Social: alimentos mais bem contabilizados chegam com mais precisão às famílias beneficiárias.

Educacional: os integrantes saem do projeto com experiência aplicada em IA, desenvolvimento full-stack, banco de dados e DevOps.

Replicabilidade: arquitetura containerizada e stack 100% open source permitem adoção por outras instituições sem custo.

Considerações finais

O AbraceAI partiu de um problema concreto (triagem manual sem rastreabilidade) e chegou a uma solução funcional. O modelo foi treinado e validado, os três módulos foram integrados e o sistema está documentado.

A extensão trouxe algo além das métricas: trabalhar com um problema real, ligado à fome, dá outra dimensão ao que se aprende em sala. Há espaço claro para evoluir: ampliar o dataset, adicionar novas classes de alimentos, fazer o deploy em produção com PostgreSQL e replicar para outras campanhas. Mas o essencial foi entregue e funcionou.

Referências

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 1988.
FORPROEX (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras). *Política Nacional de Extensão Universitária*. Manaus: FORPROEX, 2012.
ONU (Organização das Nações Unidas). *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: mai. 2026.

ANEXO I

Sistema web AbraceAI: software completo com módulos de IA, backend e frontend integrados.

Modelo YOLO11s treinado: pesos para detecção de arroz, feijão e café, com métricas documentadas.

Código-fonte: repositório público no GitHub: <https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto1>

Protótipo funcional: sistema com câmera em tempo real, dashboard Kanban e relatórios.

API REST documentada: Swagger automático e coleção Postman.

Banner acadêmico: Banner_FECAP_CCOMP5_AbraceAI.pdf e .pptx.

Documento de concepção: AbraceAI_Concepcao_Produto-Final.pdf.

Relatório de extensão: o presente documento.

Dataset anotado: cerca de 370 imagens classificadas com Label Studio.

Materiais de validação: matrizes de confusão, curvas PR, F1 e batches de treino/validação.

Fontes:

Links: Repositório do projeto:
<https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto1>

Documentação YOLO11s: <https://docs.ultralytics.com>

FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com>

React: <https://react.dev>

	Label Studio: https://labelstud.io Docker: https://www.docker.com Agenda 2030: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs ODS 2: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2 ODS 4: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4 FECAP: https://www.fecap.br Google Colab: https://colab.research.google.com SQLAlchemy: https://www.sqlalchemy.org OpenCV: https://opencv.org
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026

